ADS-B 解码指南

发布

孙君子

2017 年 3 月 27 日

目录

1 引言
3344
1.2ADS-B 消息类型.....
2 航空器识别 55
3 紧凑位置报告 7
3.2 CPR 及其功能..... 7 8
: . …
8
… 8 8
8
4 机载位置 9
9
4.1.1 奇数 "或" 偶数 " 消息? 9
4.1.2 坐标的 CPR 表示.....10 4.1.3 计算纬度索引 j 10
.....1
4.2 4.1.7 计算高度 ....12 4.1.8 最终位置.....12 本地无歧义位置（单条消息解码）.....12
4.2.1
4.2.2 计算 dLat ..... .
4.2.4 计算纬度.. . 13
4.2.6 计算经度索引 m ..... 4.2.5 计算 dLon..... ...13 13
5 机载速度 15

5.1……15 16
5.2
……18
……18
……1
6 网络接口控制器 / 网络访问控制 19
6.1
62 网络访问控制和 HFOM……0 d。
7 S 模式增强监视（EHS）21
7.2 奇偶校验和国际民航组织地址恢复……22
7.3 BDS（B 类数据选择器）3 7.4 BDS 2.0（航空器识别）……23 7.5 BDS 4.0（选定航空器意图）……24
7.6 7.2.1 地址奇偶校验……2 BDS 4.4（气象常规空中报告）……25
7.7
8 附录 29
8.1 文件、编码和数据。
8.2 联系方式 29
8.3 关于我们 29
8.4 参考文献 30

这是由代尔夫特理工大学的孙君子开展的一个小型研究项目。我们在处理从接收器收集的 ADS-B 数据时，发现能够全面解释 ADS-B 数据的文档非常少。因此，我们编写了这份指南，以及一个用 Python 语言编写的解码器（https://github.com/junzis/pyModeS）。希望能帮到你！

本指南的主要重点是阅读不同类型的信息、理解信息中的内容以及解码 / 计算飞机状态。

第 1 章 引言

广播式自动相关监视

ADS-B 是广播式自动相关监视的缩写。它是一种基于卫星的监视系统。飞机的位置、速度以及识别信息通过 S 模式扩展应答（1090 兆赫兹）进行传输。

如今，大多数飞机都在不断广播 ADS-B 消息。你可以通过多种方式搭建自己的接收器和天线来接收这些信号（例如 DVB-T USB 棒、ModeSBeast、树莓派、RadarScape 等）。

一条 ADS-B 消息长 112 位，由 5 个部分组成：

```
+--------+--------+-----------+--------------------------+---------+
|  DF 5  |  ** 3  |  ICAO 24  |          DATA 56         |  PI 24  |
+--------+--------+-----------+--------------------------+---------+
```

此表列出了消息的关键比特：

nBits	Bits	Abbr.	Name
5	1 - 5	DF	Downlink Format (17)
3	6 - 8	CA	Capability (additional identifier)
24	9- 32	ICAO	ICAO aircraft address
56	33 - 88	DATA	Data
	[33 - 37]	[TC]	Type code
24	89 - 112	PI	Parity/Interrogator ID

示例：

```
Raw message in hexadecimal:
8D4840D6202CC371C32CE0576098


-----+------------+---------------+---------------------------------+---------------
HEX  | 8D         | 4840D6        | 202CC371C32CE0                  | 576098
-----+------------+---------------+---------------------------------+---------------
```

```
BIN   | 10001  101 | 010010000100 | [00100]00000101100110000011011 | 010101110110
      |            | 000011010110 | 10001110000110010110011100000 | 000010011000
------+------------+--------------+-------------------------------+--------------
DEC   |  17    5   |              | [4] ........................   |
------+------------+--------------+-------------------------------+--------------
        DF    CA      ICAO          [TC] ------ DATA ----------     PI
```

任何广播式自动相关监视（ADS-B）都必须以 5 位的下行链路格式 17（二进制代码为 10001）开头。第 6-8 位用作附加标识符，其在不同类型的 ADS-B 消息中具有不同的含义。

ADS-B 消息类型

要确定 ADS-B 消息中包含哪些信息，我们需要查看消息的类型代码，该代码位于 ADS-B 消息的第 33-37 位（或数据段的前 5 位）。

以下是每个类型代码与其在 DATA 段中包含的信息之间的关系：

TC	Content
1 - 4	Aircraft identification
5 - 8	Surface position
9 - 18	Airborne position (w/ Baro Altitude)
19	Airborne velocities
20 - 22	Airborne position (w/ GNSS Height)
23 - 31	Reserved for other uses

ADS-B 校验和

ADS-B 使用循环冗余校验来验证接收消息的正确性，其中最后 24 位是奇偶校验位。以下伪代码描述了 CRC 过程：

```
GENERATOR = 1111111111111010000001001

MSG = binary(8D4840D6202CC371C32CE0576098)     # 112 bits

for i from 0 to 88:                            # 112 bits - 24 parity bits
  if MSG[i] is 1:
    MSG[i:i+24] = MSG[i:i+24] ^ GENERATOR

CRC = MSG[-24:]                                # last 24 bits of result

IF CRC not 0:
  MSG is corrupted
```

关于在 Python 中实现 CRC 编码器，请参考 pyModeS 库函数：pyModeS.util.crc()

关于 Mode-S 奇偶编码的综合文档可参考：

```
Gertz, Jeffrey L. Fundamentals of mode s parity coding. No. ATC-117.
MASSACHUSETTS INST OF TECH LEXINGTON LINCOLN LAB, 1984. APA
```

第 2 章 航空器识别

一个飞机识别消息的 DF 为 17，TC 为 1 到 4，其 56 位数据字段的配置如下：

```
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----
↪----+---------+
|  TC (5) |  EC (3) |  C1 (6) |  C2 (6) |  C3 (6) |  C4 (6) |  C5 (6) |  C6 (6) |  C7␣
↪(6) |  C8 (6) |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----
↪----+---------+

TC: Type code
EC: Emitter category
C*: Charactor
```

为了解码字符，需要一个查找表来将数字映射到字符。其定义如下，其中 #不使用，_表示分隔。

```
#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#####_###############0123456789######
```

总之，字符及其十进制表示如下：

```
A - Z :   1 - 26
0 - 9 :  48 - 57
    _ :  32
```

EC 值与 TC 值相结合可定义飞机的类别（例如：重型、大型、小型、轻型、滑翔机等）。当 EC 设置为零时，则无法获取此类信息。

示例

例如：

```
8D4840D6202CC371C32CE0576098
```

消息的结构如下：

```
      DF--- CA-  ICAO--  DATA------------------  PI----
HEX: 8    D      4840D6  2    0     2CC371C32CE0  576098
BIN: 10001|101  ******  00100|000 ************  ******
DEC: 17   |4            4     0
                        TC    *
```

请注意，类型代码位于数据帧内部（前 5 位）。通过$DF = 17$和$TC = 4$，我们可以确认这是一条航空器识别消息。随后即可对航空器呼号进行解码。

在之前的示例消息中，很容易对数据段进行解码：

```
HEX: 20          2CC371C32CE0
BIN: 00100000 | 001011 001100 001101 110001 110000 110010 110011 100000
DEC:          |   11     12     13     49     48     50     51     32
LTR:          |   K      L      M      1      0      2      3      _
```

因此，解码出的最终飞机呼号是：KLM1023

有关详细的 Python 代码，请参考 pyModeS 库函数：pyModeS.adsb.callsign()

第 3 章 紧凑位置报告

ADS-B 消息中的位置信息以紧凑位置报告（CPR）格式编码。CPR 的核心思路是用更少的比特来编码更多的坐标小数位。这是通过牺牲全球位置的确定性和时间来换取局部位置的准确性实现的。

示例

一个理解 CPR 背后原理的简单例子：

假设世界由 16 个网格构成，我们将其分为两个层级，每个层级都用两位比特编码。较高级别的颜色编码为 00（黄色）、01（蓝色）、10（红色）、11（绿色）。而在每个颜色网格内部，较低级别的编码方式也是类似的。

那么每个网格都可以用 4 位数字表示，范围从 0000 到 1111。现在，我们想要描述绿色网格中箭头所示的移动，即 1100 -> 1101. 但我们只有 3 位来编码每个位置。

很容易看出，高 2 位出现在所有位置，因此我们可以定义一个结构来执行以下操作：

```
1. The last two bits shall represent the local position
2. The combination of first digit from two messages defines the higher grid
```

那么这两条消息可以发送为 1 00 -> 1 01

从较低位00 、01中，我们有四种不同的移动可能性，如虚线箭头所示，而从开头的两位组合 11，我们知道箭头应表示绿色网格中的移动：

CPR 及其功能

当然，实际的 CPR 算法更为复杂，但原理与前面的例子非常相似。如果只给出一条信息，可能会找到多个分布在全球各地的解。两条（不同类型的）信息相结合就能得出最终结果。

在 CPR 编码中，地球被划分为许多区域（类似于前面例子中的网格）。而且编码算法也更为复杂（将在后面的章节中描述）。首先，我们在此列出解码过程中使用的一些参数和常用函数。

北纬区数量

赤道与极点之间的地理纬度带数量。在 Mode-S CPR 编码中，它被设置为 $NZ = 15$。

向下取整函数 (x)

floor 函数 floor (x) 定义为最大的整数值 k，使得 $k <= x$，例如：

```
floor(5.6) = 5
floor(-5.6) = -6
```

$$mod(x, y)$$

模函数 mod (x, y) 返回：

$$x - y \cdot floor\left(\frac{x}{y}\right)$$

其中 y 不能为零

NL（年）

表示 “经度带数量” 函数，给定纬度角 lat。返回的整数值限制在 [1, 59] 范围内，计算方式为：

$$NL(lat) = floor\left(\frac{2\pi}{arccos\left(1 - \frac{1-cos\left(\frac{\pi}{2 \cdot NZ}\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{180} \cdot lat\right)}\right)}\right)$$

对于靠近赤道或两极的纬度，返回以下值：

```
lat = 0      ->     NL = 59
lat = +87    ->     NL = 2
lat = -87    ->     NL = 2
lat > +87    ->     NL = 1
lat < -87    ->     NL = 1
```

第 4 章 空中位置

飞机机载位置消息的下行链路格式为 17，类型代码为 9 到 18。消息组成如下：

MSG bits	# bits	Abbr	Content
1-5	5	DF	Downlink format
33-37	5	TC	Type code
38-39	2	SS	Surveillance status
40	1	NICsb	NIC supplement-B
41-52	12	ALT	Altitude
53	1	T	Time
54	1	F	CPR odd/even frame flag
55-71	17	LAT-CPR	Latitude in CPR format
72-88	17	LON-CPR	Longitude in CPR format

两种类型的位置消息（奇数帧和偶数帧）交替广播。基于这些消息，有两种不同的方法来解码机载位置：

1. 未知位置，使用两种类型的消息（也称为全局无歧义位置）
2. 已知先前位置，仅使用一条消息（也称为局部无歧义位置）

注：函数 NL(lat)、floor(x) 和 mod(x,y) 的定义在 CPR 章节中有描述。

全局无歧义位置（用两条消息解码）

是“奇”消息还是“偶”消息?

对于每个帧，第 54 位决定它是“奇”帧还是“偶”帧：

```
0 -> Even frame
1 -> Odd frame
```

例如，收到以下两条消息：

```
8D40621D58C382D690C8AC2863A7
8D40621D58C386435CC412692AD6

|    | ICAO24 |      DATA      |  CRC   |
|----|--------|----------------|--------|
| 8D | 40621D | 58C382D690C8AC | 2863A7 |
| 8D | 40621D | 58C386435CC412 | 692AD6 |


Data in binary:

| DATA                                                                                  |
|=======================================================================================|
| TC    | SS | NICsb | ALT          | T | F | CPR-LAT            | CPR-LON            |
|-------|----|-------|--------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 01011 | 00 | 0     | 110000111000 | 0 | 0 | 10110101101001000 | 01100100010101100 |
| 01011 | 00 | 0     | 110000111000 | 0 | 1 | 10010000110101110 | 01100010000010010 |
```

在这两条消息中，我们都能找到$DF = 17$和$TC = 11$，它们具有相同的 ICAO24 地址 40621D。因此，这两个帧对于解码这架飞机的位置是有效的。假设第一条消息是最新收到的消息。

坐标的 CPR 表示法

```
| F | CPR Latitude       | CPR Longitude      |
|---|--------------------|--------------------|
| 0 | 10110101101001000 | 01100100010101100 |  -> newest frame received
| 1 | 10010000110101110 | 01100010000010010 |
|---|--------------------|--------------------|

In decimal:

|---|--------------------|--------------------|
| 0 | 93000              | 51372              |
| 1 | 74158              | 50194              |
|---|--------------------|--------------------|

CPR_LAT_EVEN: 93000 / 131072 -> 0.7095
CPR_LON_EVEN: 51372 / 131072 -> 0.3919
CPR_LAT_ODD:  74158 / 131072 -> 0.5658
CPR_LON_ODD:  50194 / 131072 -> 0.3829
```

由于 CPR 纬度和经度以 17 位编码，因此 131072（2^17）是最大值。

计算纬度索引 j

使用以下公式：

$$j = floor\left(59 \cdot Lat_{CPR\,Even} - 60 \cdot Lat_{CPR\,Odd} + \frac{1}{2}\right)$$

```
j = 8
```

计算纬度

首先，将使用两个常数：

$$dLateven = 360\ 4 \cdot NZ = 360\ 60$$
$$dLatodd = 360\ 4 \cdot NZ - 1 = 360\ 59$$

$$dLatodd = \frac{360}{4 \cdot NZ - 1} = \frac{360}{59}$$

然后我们可以使用以下公式来计算相对纬度：

$$Lat_{even} = dLat_{even} \cdot (mod(j, 60) + Lat_{CprEven})$$

$$Lat_{odd} = dLat_{odd} \cdot (mod(j, 59) + Lat_{CprOdd})$$

对于南半球，数值将从 270 度降至 360 度。我们需要确保纬度在 [-90, +90] 范围内：

$$Lat_{even} = Lat_{even} - 360 \quad if\ (Lat_{even} > 270)$$

$$Lat_{odd} = Lat_{odd} - 360 \quad if\ (Lat_{odd} > 270)$$

最终纬度的选择取决于帧的时间戳 —— 使用最新的帧：

$$Lat = \begin{cases} Lat_{even} & if\ (T_{even} \geq T_{odd}) \\ Lat_{odd} & else \end{cases}$$

在示例中：

```
Lat_EVEN = 52.25720214843750
Lat_ODD  = 52.26578017412606
Lat = Lat_EVEN = 52.25720
```

检查纬度带一致性

计算 NL（Lat_E）和 NL（Lat_O）。如果两者不相同，则两个位置位于不同的纬度带。无法计算全局经度。退出计算并等待新消息。如果两个值相同，则继续进行经度计算。

计算经度

如果偶数帧最晚出现$T_{EVEN} > T_{ODD}$……

$$ni=max \left(NL\left(\right\right. Lat \left\{even\right\}\right) 1\right)$$

$$dLon = \frac{360}{}$$

$$m = floor\ (Lon_{CprEven} \cdot [NL(Lat_{even}) - 1] - Lon_{CprOdd} \cdot NL(Lat_{even}) + \tfrac{1}{2})$$

$$Lon = dLon \cdot (mod(m, ni) + Lon_{CprEven})$$

如果奇数帧最晚到来$T_{EVEN} < T_{ODD}$：

$$ni = max\ (NL(Lat_{\ \ \ }) - 1, 1)$$

$$dLon = \frac{360}{}$$

$$m = floor\ (Lon_{CprEven} \cdot [NL(Lat_{odd}) - 1] - Lon_{CprOdd} \cdot NL(Lat_{odd}) + \tfrac{1}{2})$$

$$Lon = dLon \cdot (mod(m, ni) + Lon_{CprOdd})$$

如果结果大于 180 度：

$$Lon = Lon - 360 if (Lon > 180)$$

在示例中：

```
经度：3.91937
```

以下是一个 Python 实现：https://github.com/junzis/pyModeS/blob/faf4313/pyModeS/adsb.py#L166

计算高度

从数据帧中计算飞机的高度要容易得多。高度字段中的位（无论是奇帧还是偶帧）如下：

```
1100001 1 1000
        ^
      Q-bit
```

这个 Q 位（第 48 位）表示高度是以 25 英尺还是 100 英尺的倍数进行编码（0 表示 100 英尺，1 表示 25 英尺）。

对于$Q = 1$，当 Q=1 时，我们可以按以下方式计算高度：

首先，移除 Q 位：

```
N = 1100001 1000 => 1560 (in decimal)
```

最终高度值将是：

$$Alt = N * 25 - 1000 (ft)$$

在这个示例中，飞机的飞行高度为：1560×25-1000=38000 英尺。

请注意，当 Q 位为 1 时，高度的精度为 ±25 英尺，其值可表示的高度范围为 - 1000 至 + 50175 英尺。

最终位置

最后，我们得到了飞机位置的所有三个组成部分（纬度 / 经度 / 高度）：

```
LAT: 52.25720 (degrees N)
LON:  3.91937 (degrees E)
ALT:    38000 ft
```

本地无歧义位置（用一条消息解码）

这种方法使得仅通过一条信息并已知参考位置就能对飞行器进行解码成为可能。该方法基于此参考位置计算纬度索引（j）和经度索引（m），且可适用于任何类型的信息。

参考位置

参考位置应接近实际位置（例如，先前解码的飞机位置或 ADS-B 天线的位置），且必须在 180 海里范围内。

计算纬度差

$$dLat = \begin{cases} \frac{360}{4 \cdot NZ} = \frac{360}{60} & if even message \\ \frac{360}{4 \cdot NZ - 1} = \frac{360}{59} & if odd message \end{cases}$$

。

计算纬度索引 j

$$j = floor\left(\frac{Lat_{ref}}{dLat}\right) + floor\left(\frac{mod(Lat_{ref}, dLat)}{dLat} - Lat_{cpr} + \frac{1}{2}\right)$$

计算纬度

$$Lat = dLat \cdot (j + Lat_{cpr})$$

计算经度差

$$dLon = \begin{cases} \frac{360}{NL(Lat)} & if NL(Lat) > 0 \\ 360 & if NL(Lat) = 0 \end{cases}$$

计算经度索引 m

$$m = floor\left(\frac{Lon_{ref}}{dLon}\right) + floor\left(\frac{mod(Lon_{ref}, dLon)}{dLon} - Lon_{cpr} + \frac{1}{2}\right)$$

计算经度

$$Lon = dLon \cdot (m + Lon_{cpr})$$

示例

对于同一个示例消息：

```
8D40621D58C382D690C8AC2863A7

Reference position:
  LAT: 52.258
  LON:  3.918
```

消息的结构如下：

```
8D40621D58C382D690C8AC2863A7

|    | ICAO24 |      DATA      |  CRC   |
|----|--------|----------------|--------|
| 8D | 40621D | 58C382D690C8AC | 2863A7 |


Data in binary:

| DATA                                                                                                |
|=====================================================================================================|
| TC    | SS | NICsb | ALT          | T | F | CPR-LAT           | CPR-LON           |
|-------|----|-------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 01011 | 00 | 0     | 110000111000 | 0 | 0 | 10110101101001000 | 01100100010101100 |


CPR representation:

| F | CPR Latitude      | CPR Longitude     |
|---|-------------------|-------------------|
| 0 | 10110101101001000 | 01100100010101100 |
|---|-------------------|-------------------|

In decimal:

|---|-------------------|-------------------|
| 0 | 93000             | 51372             |
|---|-------------------|-------------------|

CPR_LAT: 93000 / 131072 -> 0.7095
CPR_LON: 51372 / 131072 -> 0.3919
```

执行计算，将会解码出相同的结果：

```
d_lat:  6
j:      8
lat:    52.25720
m:      0
d_lon:  10
lon:    3.91937
```

第 5 章 空中速度

速度信息有两种不同类型，由信息中的 3 位子类型决定。子类型 1 和 2 报告的是地面速度（地速），而子类型 3 和 4 报告的是飞机的空速。

2 型和 4 型适用于超音速飞机。因此，在我们有另一架商用超音速飞机投入飞行之前，你不会看到这些型号中的任何一种。

在现实世界中，报告的 3 亚型消息非常少。在我们的设置中，相对于 1 亚型，我们只收到了这些消息的 0.3%。

一个航空器速度消息的 DF 为 17，TC 为 19。子类型代码由第 38 至 40 位表示。现在，我们可以对这些消息进行解码。

子类型 1（地速）

1 型子类型（亚音速，地速）在有地速信息时进行广播。航空器速度包含速度和航向信息。速度和航向还被分解为南北向和东西向分量。

例如，收到以下消息：

```
Message: 8D485020994409940838175B284F

|    | ICAO24 |      DATA       |  CRC   |
|----|--------|-----------------|--------|
| 8D | 485020 | 99440994083817 | 5B284F |

Convert DATA [99440994083817] into binary:

|-------|-----|----|--------|-----|------|------------|------|------------|-------|---
↪---|-----------|--------|-------|---------|
|  TC   | ST  | IC | RESV_A | NAC | S-EW | V-EW       | S-NS | V-NS       | VrSrc | S-
↪Vr | Vr        | RESV_B | S_Dif | Dif     |
|-------|-----|----|--------|-----|------|------------|------|------------|-------|---
↪---|-----------|--------|-------|---------|
```

```
| 10011 | 001 | 0   | 1       | 000 | 1     | 0000001001 | 1     | 0010100000 | 0      | 1␣
↪    | 000001110 | 00      | 0      | 0010111 |
```

速度消息中有相当多的参数。从左到右，比特数表示以下内容：

MSG Bits	DATA Bits	Len	Abbr	Content
33-37	1-5	5	TC	Type code
38-40	6-8	3	ST	Subtype
41	9	1	IC	Intent change flag
42	10	1	RESV_A	Reserved-A
43-45	11-13	3	NAC	Velocity uncertainty (NAC)
46	14	1	S_ew	East-West velocity sign
47-56	15-24	10	V_ew	East-West velocity
57	25	1	S_ns	North-South velocity sign
58-67	26-35	10	V_ns	North-South velocity
68	36	1	VrSrc	Vertical rate source
69	37	1	S_vr	Vertical rate sign
70-78	38-46	9	Vr	Vertical rate
79-80	47-48	2	RESV_B	Reserved-B
81	49	1	S_Dif	Diff from baro alt, sign
82-88	50-66	7	Dif	Diff from baro alt

水平速度

计算水平速度和航向需要四个值：东西向速度 V_ew、东西向速度符号 S_ew、南北向速度 V_ns、南北向速度符号 S_ns。并且在计算时要注意方向（符号）。

```
S_ns:
    1 -> flying North to South
    0 -> flying South to North
S_ew:
    1 -> flying East to West
    0 -> flying West to East
```

速度（v）和航向（h）的单位为节和度，计算方法如下：

$$V_{we} = \begin{cases} -1 \cdot (V_{ew} - 1) & if s_{ew} = 1 \\ V_{ew} - 1 & if s_{ew} = 0 \end{cases}$$

$$V_{sn} = \begin{cases} -1 \cdot (V_{ns} - 1) & if s_{ns} = 1 \\ V_{ns} - 1 & if s_{ns} = 0 \end{cases}$$

$$v = \sqrt{V_{we}^2 + V_{sn}^2}$$

$$h = arctan2\left(V_{we}, V_{sn}\right) \cdot \frac{360}{2\pi} \quad (deg)$$

如果这里出现负值，我们只需加上 360 度。

$$h = h + 360 \quad (if h < 0)$$

那么，现在我们得到了示例的速度和航向：

```
V-EW: 0000001001 -> 9
S-EW: 1
V-NS: 0010100000 -> 160
S-NS: 1

V_{we} = - (9 - 1) = -8
V_{sn} = - (160 - 1) = -159

v = 159.20 (kt)
h = 182.88 (deg)
```

垂直速率

航空器垂直运动的方向可从消息第 69 位的 S_vr 字段中读取：

```
0 -> UP
1 -> Down
```

实际垂直速率 Vr 是第 70-78 位的值减 1，然后乘以 64，单位为英尺 / 分钟（ft/min）。在我们的示例中：

```
Vr-bits: 000001110 = 14
Vr: (14 - 1) x 64 => 832 fpm
S-Vr: 0 => Down / Descending
```

因此，我们看到一架飞机正在下降，下降率为 832 英尺 / 分钟。

垂直速率源（VrSrc）字段决定它是气压高度测量值还是几何高度测量值：

```
0 ->  Baro-pressure altitude change rate
1 ->  Geometric altitude change rate
```

子类型 3（空速）

3 亚型（亚音速，谷粒型）在地面速度信息不可用但空速可用时广播。该消息的结构与前一种类似。让我们仔细看一个此处解码的示例。

```
Message: 8DA05F219B06B6AF189400CBC33F

|    | ICAO24 |      DATA       |  CRC   |
|----|--------|-----------------|--------|
| 8D | A05F21 | 9B06B6AF189400 | CBC33F |

Convert DATA [9B06B6AF189400] into binary:

|-------|-----|----|--------|-----|------|------------|------|------------|-------|---
↪---|-----------|--------|-------|---------|
|  TC   | ST  | IC | RESV_A | NAC | S_hdg| Hdg        | AS-t | AS         | VrSrc | S-
↪Vr | Vr        | RESV_B | S_Dif | Dif     |
|-------|-----|----|--------|-----|------|------------|------|------------|-------|---
↪---|-----------|--------|-------|---------|
| 10011 | 011 | 0  | 0      | 000 | 1    | 1010110110 | 1    | 0101111000 | 1     | 1␣
↪   | 000100101 | 00     | 0     | 0000000 |
```

详细的比特表示如下：

MSG Bits	DATA Bits	Len	Abbr	Content
33-37	1-5	5	TC	Type code
38-40	6-8	3	ST	Subtype
41	9	1	IC	Intent change flag
42	10	1	RESV_A	Reserved-A
43-45	11-13	3	NAC	Velocity uncertainty (NAC)
46	14	1	S_hdg	Heading status
47-56	15-24	10	Hdg	Heading (proportion)
57	25	1	AS-t	Airspeed Type
58-67	26-35	10	AS	Airspeed
68	36	1	VrSrc	Vertical rate source
69	37	1	S_vr	Vertical rate sign
70-78	38-46	9	Vr	Vertical rate
79-80	47-48	2	RESV_B	Reserved-B
81	49	1	S_Dif	Difference from baro alt, sign
82-88	50-66	7	Dif	Difference from baro alt

航向

“S_hdg 表示航向数据的状态：

```
0 -> heading data not available
1 -> heading data available
```

10 位航向（Hdg）表示整个圆周度数（即 360 度）的比例。（注：0000000000-1111111111 代表 0-1023）

$$heading = Decimal(Hdg)/1024 * 360^o$$

在我们的示例中

```
1010110110 -> 694
heading = 694 / 1024 * 360 = 243.98 (degree)
```

速度（空速）

要确定空速的类型（直空速或指示空速），首先我们需要查看 AS-t 字段：

```
0 -> Indicated Airspeed (IAS)
1 -> True Airspeed (TAS)
```

而速度只是将 AS 位从二进制转换为十进制（单位为节）。在我们的示例中：

```
0101111000 -> 376 knot
```

垂直速率

垂直速率解码与子类型 1 相同。

第 6 章 导航完整性等级 / 导航准确度等级

NIC、NAC、NUC 和 SIL，这些首字母缩写词听起来确实令人困惑。它们是用于衡量 GPS 设备位置测量的完整性、准确性或不确定性的指标。

- NIC - 导航完好性等级
- NUC - 导航不确定性类别
- NAC - 导航精度等级
- SIL - 监视 / 源完整性等级

其中两个值对我们来说更有意思，NICp 和 NACv 分别代表位置完整性和速度精度。

在深入探讨解码和插值之前，让我们先介绍两个参数：

- Rc：水平包容半径限制，由 NICp 数值插值得到
- HFOM：水平优值，由 NACv 数值插值得到

导航完好性类别和水平包容半径限值

带回之前位置解码的信息：

```
MSG: 8D40621D58C382D690C8AC2863A7

|    | ICAO24 |      DATA       |         |
|----|--------|-----------------|---------|
| 8D | 40621D | 58C382D690C8AC | 2863A7 |
```

将两条消息都转换为二进制字符串：

```
| DF    | CA  | ICAO24 ADDRESS            | DATA                                    ->
|                                        | TC    | SS | SBnic | Altitude     | T  ->
|-------|-----|---------------------------|-------|----|-------|--------------|--- ->
```

```
| 10001 | 101 | 010000000110001000011101 | 01011 | 00 | 0     | 110000111000 | 0  ->

  ->  Data (cont.)                                      | CRC                       |
  -> | CPR-F | CPR Latitude      | CPR Longitude     |                           |
  -> |-------|-------------------|-------------------|---------------------------|
  -> | 0     | 10110101101001000 | 01100100010101100 | 001010000110001110100111 |
```

不是 * 2 字段（位 - 40），在这里我们将 NIC 补充 - B（S [B]）与 TC 编号结合使用，就能确定 NIC 值。

TC、NIC 和 Rc 之间的关系如下：

TC	SBnic	NIC	Rc
9	0	11	< 7.5 m
10	0	10	< 25 m
11	1	9	< 74 m
	0	8	< 0.1 NM (185 m)
12	0	7	< 0.2 NM (370 m)
13	1 *	6	< 0.3 NM (556 m)
	0		< 0.5 NM (925 m)
	1 **		< 0.6 NM (1111 m)
14	0	5	< 1.0 NM (1852 m)
15	0	4	< 2 NM (3704 m)
16	1	3	< 4 NM (7408 m)
	0	2	< 8 NM (14.8 km)
17	0	1	< 20 NM (37.0 km)
18	0	0	> 20 NM or Unknown

- * 导航 integrity 类别补充 A = 0
- ** *NICSupplement* – *A* = 1

在我们的示例中：

```
TC -> 11
SBnic -> 0

We have:
  NIC -> 8
```

那么，NIC 补充信息 A 和 C 怎么了？这两个位在航空器运行状态消息（$TC = 31$消息（类型码 = 31，参见引言页）中广播。对于地面位置消息，你需要结合 A 和 C 来确定 NIC 编号（注意：Rc 值与空中位置消息不同）。不过，借助补充信息 B 位，我们已经能够解码空中位置的 NIC 和 Rc 了。

NAC 和 HFOM

NAC 在机载速度消息中报告。

第 7 章 S 模式增强监视（EHS）

让我们也破解 EHS 消息吧！获取更多关于飞机空速的信息。

[编辑中]

完整的 Python 实现：https://github.com/junzis/pyModeS/blob/master/pyModeS/ehs.py

S 模式增强监视（EHS）为空中交通管制员提供了比广播式自动相关监视（又称 S 模式基本监视）更多的信息。它响应空中交通管制二次监视雷达，并非独立地广播特定参数。因此，它仅在有空中交通管制的区域可用。

各种类型的 EHS 消息中包含了不少非常有趣的数据。例如：空速（指示空速、真空速、马赫数）、滚转角、航迹角、航迹角速率、选定高度、磁航向、垂直速率等。

解码这些信息存在一些挑战：

- 一条消息来自哪架飞机？
- 一条消息的类型（也就是哪个 BDS 代码）最可能是什么？
- 已解码信息的可信度有多高？

下行链路格式和消息结构

DF 20 和 DF 21 用于下行链路消息。

与 ADS-B 相同，在所有 S 模式消息中，前 5 位包含下行链路格式。相同的识别过程可用于发现 EHS 消息。因此，EHS 消息的起始位为：

```
DF20 - 10100
DF21 - 10101
```

消息结构如下，其中数字表示二进制位数：

```
+--------+--------+--------+--------+-------------+------------------+-------------+
|  DF 5  |  FS 3  |  DR 5  |  UM 6  |    AC 13    |       MB 56      |  AP/DP 24   |
+-----------------+--------+-----------------------------------------+-------------+
```

```
|    <---------+      32 bits      +--------->     |


DF:     downlink format
FS:     flight status
DR:     downlink request
UM:     utility message
ID:     identity
MB:     message, Comm-B
AP/DP:  address/parity or data/parity
```

除 DF 外，前 32 位不包含解码该消息的有用信息。具体定义可参见国际民航组织附件 10（ 航空电信》)。

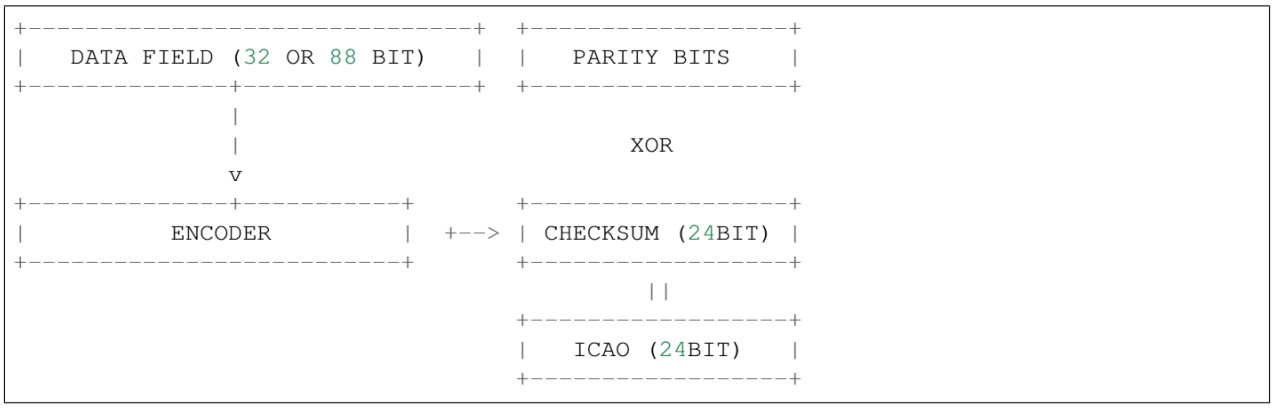
奇偶校验与 ICAO 地址恢复

与 ADS-B 不同，国际民航组织（ICAO）地址不会随增强型监视（EHS）消息一同广播。我们必须先 “解码” 出 ICAO 地址．才能解码其他信息．而 ICAO 地址隐藏在消息和校验和中。

Mode-S 使用两种类型的奇偶校验和：地址奇偶校验（AP）和数据奇偶校验（DP)。大多数情况下使用的是地址奇偶校验。

地址奇偶校验

对于 AP，消息校验位是通过将 ICAO 与消息数据 CRC 校验和进行异或运算生成的。因此，要恢复 ICAO 位，只需逆向进行异或运算即可．如下所示：



示例：

```
Message:      A0001838CA380031440000F24177

Data:         A0001838CA380031440000
Parity:                            F24177

Encode data:  CE2CA7

ICAO:     [F24177] XOR [CE2CA7] => [3C6DD0]
```

关于 CRC 编码器的实现，请参考 pyModeS 库中的 pyModeS.util.crc (msg, encode=True)。

BDS（B 类通信数据选择器）

简而言之，BDS 是一个数字（通常是两位十六进制数），它定义了我们所查看的消息类型。ADS-B 消息和其他类型的 Mode-S 消息都被分配了各自独特的 BDS 编号。然而，在消息中根本找不到它。

当二次监视雷达（SSR）询问航空器时，请求消息中会包含一个 BDS 代码（上行链路格式为 UF 4、5、20 或 21）。航空器的应答机随后会使用该 BDS 代码来确定要发送的消息类型。但当下行链路消息传输时，其 BDS 代码并未包含在消息中（因为二次监视雷达知道自己请求的是何种消息）。这对他们来说是个好消息，但对我们而言却是挑战。

以下是一些我们感兴趣的 BDS 代码。在这些代码中可以找到关于飞机的额外参数：

```
BDS 2,0   Aircraft identification
BDS 2,1   Aircraft and airline registration markings
BDS 4,0   Selected vertical intention
BDS 4,4   Meteorological routine air report
BDS 5,0   Track and turn report
BDS 6,0   Heading and speed report
```

BDS 2,0（航空器识别）

与 ADS-B 航空器识别消息类似，航空器的呼号可以通过相同的方式解码。对于 56 位的 MB（消息，Comm-B）字段，信息解码如下：

```
+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
↪+---------+
|  BDS2,0  (8) |  C1 (6) |  C2 (6) |  C3 (6) |  C4 (6) |  C5 (6) |  C6 (6) |  C7 (6)␣
↪|  C8 (6) |
+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
↪+---------+
  0010 0000       6 bits
```

这里，8 位是 0010 0000（十六进制中的 2,0），其余字符各为 6 位。为了解码这些字符，使用了与 ADS-B 相同的字符映射表：

```
'#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#####_###############0123456789######'
```

示例：

```
MSG:  A000083E202CC371C31DE0AA1CCF
DATA:         202CC371C31DE0

BIN:  0010 0000 001011 001100 001101 110001 110000 110001 110111 100000
HEX:     2    0
DEC:             11     12     13     49     48     49     55     32
CHR:             K      L      M      1      0      1      7      _

ID:   KLM1017
```

BDS 4.0（选定的航空器意图）

在 BDS 4,0 中，会提供诸如航空器选择高度和气压设置等信息。56 位的 MB 字段结构如下：

FIELD	START (END)	N-BITS	
Status	1	1	
MCP/FCU selected altitude range = [0, 65520] ft LSB: 16 ft	2 13	12	**
Status	14	1	
FMS selected altitude range = [0, 65520] ft LSB: 16 ft	15 26	12	**
Status	27	1	
Barometric pressure setting -> Note: actual value minus 800 range = [0, 410] mb LSB: 0.1 mb	28 39	12	**
Reserved -> set to ZEROS	40 47	8	
Status -> next 3 fields	48	1	
Mode: VNAV	49	1	
Mode: Alt hold	50	1	
Mode: Approach	51	1	
Reserved -> set to ZEROS	52 53	2	
Status	54	1	
Target alt source -> 00: Unknown -> 01: Aircraft altitude -> 10: FCU/MCP selected altitude -> 11: FMS selected altitude	55 56	2	

一个示例：

```
MSG:  A000029C85E42F313000007047D3
MB:           85E42F31300000

--------------------------------------------------------------------------------
MB BIN:   1 000010111100 1 000010111100 1 100010011000 00000000 0 0 0 0 00 0 00
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:   1
MCP:        188 (x16)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                  1
FMS:                       188 (x16)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                                    1
BARO:                                        2200 (x0.1 + 800)
--------------------------------------------------------------------------------
FINAL:       3008 ft         3008 ft         1020 mb
--------------------------------------------------------------------------------
```

BDS 4,4（气象常规空中报告）

建设中

BDS 5.0（航迹和转弯报告）

在北斗 5.0 消息中，给出了五种不同类型的航空器状态，其中大部分与转弯有关：

滚转角

直航迹角

地速

- 航迹角速率

真正的空气断奶器

56 位的 MB 字段结构如下：

FIELD	START (END)	N-BITS
Status	1	1
Sign, 1 -> left wing down	1	1
Roll angle range = [-90, 90] degrees LSB: 45/256 degree	3 11	9
Status	12	1
Sign, 1 -> west	13	1

True track angle	14	10
range = [-180, 180] degrees		
LSB: 90/512 degree	23	
Status	24	1
Ground speed	25	10
range = [0, 2046] knots		
LSB: 2 knots	34	
Status	35	1
Sign, 1 -> negative value	36	1
Track angle rate	37	9
range = [-16, 16] degrees		
LSB: 8/256 degree / second	45	
Status	46	1
True airspeed	47	10
range = [0, 2046] knots		
LSB: 2 knots	56	

示例：

```
MSG:  A000139381951536E024D4CCF6B5
MB:           81951536E024D4

--------------------------------------------------------------------------------
MB BIN:   1 0 000001100 1 0 1010001010 1 0011011011 1 0 000000100 1 0011010100
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:   1
SIGN:       +
ROLL:         12 (x45/256)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                 1
SIGN:                     +
TRACK ANGLE:                650 (x90/512)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                               1
GROUND SPEED:                           219 (x2)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                                                 1
SIGN:                                                    +
TRACK ANGLE RATE:                                           4 (x8/256)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                                                                     1
```

```
TRUE AIRSPEED:                                                                  212 (x2)
--------------------------------------------------------------------------------------
FINAL:       2.1 deg       114.3 deg        438 kt       0.1 deg/s      424 kt
--------------------------------------------------------------------------------------
```

当然，并非 DBS 5.0 的每条消息中都始终包含所有字段。对于那些不可用的信息，状态位会被设为 0。

BDS 6.0（航向和速度报告）

在 BDS 6.0 消息中，给出了五种不同类型的航空器状态：

磁航向

指示空速

- 马赫数

气压高度率

- 惯性垂直速率

56 位的 MB 字段结构如下：

FIELD	START (END)	N-BITS
Status	1	1
Sign, 1 -> West	1	1
Magnetic heading range = [-180, 180] degrees LSB: 90/512 degree	3 12	10
Status	13	1
Indicated airspeed range = [0, 1023] knots LSB: 1 knots	14 23	10
Status	24	1
Mach number range = [0, 4.092] Mach LSB: 2.048 / 512 Mach	25 34	10
Status	35	1
SIGN 1 -> Below	36	1
Barometric altitude rate	37	9

range = [-16384, 16352] ft/min		
LSB: 32 ft/min	45	
Status	46	1
SIGN 1 -> Below	47	1
Inertial altitude rate	48	9
range = [-16384, 16352] ft/min		
LSB: 32 ft/min	56	

示例：

```
MSG:  A000029CFFBAA11E2004727281F1
MB:           FFBAA11E200472

--------------------------------------------------------------------------------
MB BIN:   1 1 1111111011 1 0101010000 1 0001111000 1 0 000000000 1 0 001110010
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:   1
SIGN:       -
HEADING:      1019 (x90/512)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                  1
IAS:                       336
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                                1
MACH:                                    120 (x2.048/512)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                                                  1
SIGN:                                                     +
VERTIVAL RATE - BARO:                                        0 (x32)
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS:                                                                 1
SIGN:                                                                     -
VERTICAL RATE - INERTIAL:                                                   114 (x32)
--------------------------------------------------------------------------------
FINAL:      -179.1 deg     336 kt      0.48 Mach     0 ft/min     -3648 ft/min
--------------------------------------------------------------------------------
```

第 8 章 附录

文档、代码和数据

本指南文档已在 GitHub 和 ReadTheDoc 上共享。欢迎您帮助我们改进它。

本指南文档的链接：

- （GitHub）https://github.com/junzis/pyModeS
- 文档）http://adsb-decode-guide.readthedocs.org/

您可以从 GitHub 下载 python 解码器以及我们收集的一些数据样本：

- https://github.com/junzis/py-adsb-decoder

联系

欢迎随时给我发消息：j.sun-1 [at]tudelft.nl

关于我们

我们是代尔夫特理工大学一个致力于航空器运行和控制研究的团队。

- 孙子（Junzi Sun），博士生

雅克·胡克斯特拉，Prof.dr.ir

Joost EllerBroek，Dr.ir

参考文献

一些不错的文献来源：

- RTCA / 欧洲民航设备组织（EUROCAE）：1090 MHz 扩展应答机自动相关监视广播（ADS-B）和广播式交通信息服务（TIS-B）的最低运行性能标准
- 国际民航组织：S 模式服务和扩展应答的技术规定
- 国际民航组织 ADS-B 指南
- Dump1090 项目
- 一个非常简单的 ADS-B 接收器。